

Notities thermo (net) — alle afleidingen uitgeschreven (markdown)

Conventie (zoals typisch in chemie):

$\delta q > 0$ als warmte *naar* het systeem gaat.

$\delta w > 0$ als arbeid *op* het systeem wordt verricht.

(Dus expansiewerk door het systeem zelf is negatief.)

0) Warmtecapaciteit(en)

Definitie

Warmtecapaciteit C (van een systeem) is:

$$C = \frac{\delta q}{dT}$$

Je ziet vaak “molaire” warmtecapaciteit C_m (per mol) en “soortelijke” (per massa).

1) pV-arbeid: $\delta w_{pV} = -p_{\text{ext}} dV$

Neem een zuiger met doorsnede A .

- Kracht door de omgeving: $F_{\text{ext}} = p_{\text{ext}} A$
- Verplaatsing: dx
- Volumeverandering: $dV = A dx$

Arbeid op het systeem door de omgeving:

$$\delta w = -F_{\text{ext}} dx = -p_{\text{ext}} A dx = -p_{\text{ext}} dV$$

Voor een eindig proces:

$$w_{pV} = - \int_{V_1}^{V_2} p_{\text{ext}} dV$$

Reversibel (quasi-statisch): $p_{\text{ext}} = p_{\text{sys}}$ op elk moment, dus

$$w_{pV,\text{rev}} = - \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

2) Eerste hoofdwet: $dU = \delta q + \delta w$

De interne energie U is een **toestandsfunctie** (pad-onafhankelijk), terwijl warmte en arbeid pad-afhankelijk zijn:

$$dU = \delta q + \delta w$$

Als de enige arbeid pV-arbeid is:

$$dU = \delta q - p_{\text{ext}} dV$$

Bij reversibel pV-proces:

$$dU = \delta q_{\text{rev}} - p dV$$

3) Warmtecapaciteiten C_V en C_p

3.1) Isochoor: $dV = 0$

Bij $V = \text{cte}$ en (typisch) enkel pV-arbeid:

$$dU = \delta q_V$$

Definieer:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

Dan:

$$\delta q_V = C_V dT$$

3.2) Isobaar: $dp = 0$ en enthalpie (vooruitblik)

Bij $p = \text{cte}$ is δq_p meestal niet gelijk aan dU omdat het systeem ook pV-arbeid levert/ontvangt. Daarom introduceren we H .

4) Enthalpie: $H = U + pV$ en $q_p = \Delta H$

4.1) Definitie en differentiaal

$$H := U + pV$$

Differentieer:

$$dH = dU + p dV + V dp$$

4.2) Enkel pV-arbeid

Met $dU = \delta q - p dV$ (bij isobaar proces is $p_{\text{ext}} = p$):

$$dH = (\delta q - p dV) + p dV + V dp = \delta q + V dp$$

Bij **constante druk** ($dp = 0$):

$$dH = \delta q_p \quad \Rightarrow \quad \Delta H = q_p$$

4.3) Definitie van C_p

Bij $p = \text{cte}$:

$$\delta q_p = C_p dT$$

en omdat $\delta q_p = dH$:

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$$

5) Reactie-enthalpie en Hess

5.1) Reactie-enthalpie via molaire enthalpieën

Voor reactie $\sum_R \nu_R R \rightarrow \sum_P \nu_P P$:

$$\Delta_r H = \sum_P \nu_P H_{m,P} - \sum_R \nu_R H_{m,R}$$

5.2) Hess' wet (bewijs-idee)

Omdat H een toestandsfunctie is:

$$\Delta H_{1 \rightarrow 2} = H(2) - H(1)$$

en voor tussenstap A :

$$\Delta H_{1 \rightarrow 2} = \Delta H_{1 \rightarrow A} + \Delta H_{A \rightarrow 2}$$

Dus reacties mogen in stappen opgesplitst worden: de totale $\Delta_r H$ is de som.

5.3) Standaard reactie-enthalpie uit vormingsenthalpieën

Met standaard (molaire) vormingsenthalpieën $\Delta_f H_m^\circ$:

$$\Delta_r H^\circ = \sum_P \nu_P \Delta_f H_{m,P}^\circ - \sum_R \nu_R \Delta_f H_{m,R}^\circ$$

6) Tweede hoofdwet: entropie en Clausius

6.1) Definitie (reversibel)

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$$

6.2) Clausius-ongelijkheid

Voor een willekeurig proces:

$$dS \geq \frac{\delta q}{T}$$

met gelijkheid enkel bij reversibel.

6.3) Geïsoleerd universum

Voor “systeem + omgeving” geïsoleerd:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} + \Delta S_{\text{omg}} \geq 0$$

Evenwicht (macro): $\Delta S_{\text{univ}} = 0$.

7) Entropie van een ideaal gas — belangrijke afleiding

7.1) Isotherme reversibele expansie van 1 mol ideaal gas

Voor ideaal gas: $U = U(T)$, dus bij isotherm $dU = 0$.

Eerste hoofdwet:

$$0 = dU = \delta q_{\text{rev}} + \delta w_{\text{rev}}$$

met $\delta w_{\text{rev}} = -p dV$:

$$\delta q_{\text{rev}} = p dV$$

Ideale gaswet (1 mol): $p = \frac{RT}{V}$, dus

$$\delta q_{\text{rev}} = \frac{RT}{V} dV$$

Entropie:

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} = \frac{R}{V} dV$$

Integreren:

$$\Delta S = R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

Voor n mol:

$$\Delta S = nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

7.2) Temperatuurverandering (met warmtecapaciteit)

Als langs een reversibel pad $\delta q_{\text{rev}} = nC dT$:

$$dS = \frac{nC dT}{T} \Rightarrow \Delta S = nC \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

Kies $C = C_V$ (ischoor) of $C = C_p$ (isobaar) volgens proces.

8) Boltzmann en mengentropie

8.1) Boltzmann

$$S = k_B \ln W$$

waar W het aantal microtoestanden is compatibel met de macrotoestand.

8.2) Ideale menging (twee componenten) — eindresultaat

Voor ideale menging van componenten met molfracties x_i :

$$\Delta S_{\text{mix}} = -nR \sum_i x_i \ln x_i$$

(De kern is combinatoriek: het aantal permutaties W van de deeltjes over posities levert log-termen.)

9) Derde hoofdwet en absolute entropieën

9.1) Derde hoofdwet (Nernst)

Entropie van een perfect kristal bij $T = 0$ K:

$$S(0) = 0$$

9.2) Absolute entropie uit calorimetrie (schets van de opbouw)

Voor een stof:

$$S(T) = \int_0^T \frac{C_p(T')}{T'} dT' + \sum_k \frac{\Delta H_k}{T_k}$$

waar de som over faseovergangen k loopt (smelten, verdampen, ...) met overgangstemperatuur T_k .

10) Vrije enthalpie (Gibbs): afleiding en betekenis

10.1) Doel: een spontaniteitscriterium met alleen systeemeigenschappen bij p, T -controle

Neem “systeem + omgeving” als (bij benadering) geïsoleerd.

Voor de omgeving als warmtereservoir op temperatuur T :

$$dS_{\text{omg}} = \frac{\delta q_{\text{omg}}}{T}$$

en warmtebalans: $\delta q_{\text{omg}} = -\delta q_{\text{sys}}$.

Dus:

$$dS_{\text{univ}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{omg}} = dS_{\text{sys}} - \frac{\delta q_{\text{sys}}}{T} \geq 0$$

Vermenigvuldig met $-T$:

$$-T dS_{\text{univ}} \leq -T dS_{\text{sys}} + \delta q_{\text{sys}}$$

Gebruik eerste hoofdwet $\delta q_{\text{sys}} = dU - \delta w$:

$$-T dS_{\text{univ}} \leq -T dS_{\text{sys}} + dU - \delta w$$

Splits arbeid: $\delta w = \delta w_{pV} + \delta w_{\text{nuttig}}$ met $\delta w_{pV} = -p dV$ (bij p -controle):

$$-T dS_{\text{univ}} \leq -T dS_{\text{sys}} + dU + p dV - \delta w_{\text{nuttig}}$$

Herschik:

$$dU + p dV - T dS_{\text{sys}} \leq \delta w_{\text{nuttig}}$$

Definieer nu:

$$G := U + pV - TS$$

Differentieer bij constante p en T :

$$dG = dU + p dV - T dS$$

Dus:

$$dG \leq \delta w_{\text{nuttig}}$$

Bij **geen nuttige arbeid** (enkel pV-arbeid): $\delta w_{\text{nuttig}} = 0$, dus

$$dG \leq 0$$

Spontaan bij p, T constant $\Leftrightarrow \Delta G < 0$.

10.2) Interpretatie

Bij p, T constant is $-\Delta G$ de maximaal haalbare nuttige arbeid (reversibel):

$$w_{\text{nuttig, max}} = -\Delta G$$

11) Fundamentele differentiaal van G en partiële afgeleiden

11.1) Startpunt

$$G = U + pV - TS$$

Differentieer:

$$dG = dU + p dV + V dp - T dS - S dT$$

Voor een reversibel proces met enkel pV-arbeid:

$$dU = \delta q_{\text{rev}} + \delta w_{\text{rev}} = T dS - p dV$$

Invullen:

$$dG = (T dS - p dV) + p dV + V dp - T dS - S dT$$

Dus:

$$dG = -S dT + V dp$$

(voor vaste samenstelling).

11.2) Conclusies

Omdat $G = G(T, p)$ (bij vaste samenstelling):

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T dp$$

Vergelijk met $dG = -S dT + V dp$:

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p = -S, \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T = V$$

12) Drukafhankelijkheid van G voor ideale gassen

Bij constante T :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial p} \right)_T = V$$

Voor ideaal gas: $V = \frac{nRT}{p}$, dus

$$dG = \frac{nRT}{p} dp$$

Integreren van p° naar p :

$$G(T, p) - G(T, p^\circ) = nRT \ln \left(\frac{p}{p^\circ} \right)$$

Dus:

$$G(T, p) = G^\circ(T) + nRT \ln \left(\frac{p}{p^\circ} \right)$$

Molaire vorm (zuivere stof): $g = \mu$:

$$\mu(T, p) = \mu^\circ(T) + RT \ln \left(\frac{p}{p^\circ} \right)$$

13) Chemische potentiaal en samenstellingsafhankelijkheid

Voor variabele samenstelling:

$$dG = -S dT + V dp + \sum_i \mu_i dn_i$$

Definitie:

$$\mu_i := \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_{j \neq i}}$$

13.1) Activiteit

Algemeen schrijf je:

$$\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$$

- ideaal gas: $a_i = \frac{p_i}{p^\circ}$ - zuivere vaste stof / zuivere vloeistof: $a_i = 1$

14) Fase-evenwicht: $\mu^\alpha = \mu^\beta$ (korte variatie-redenering)

Neem één component A in twee fasen α, β bij vaste T, p . Laat een kleine hoeveelheid dn van α naar β gaan:

$$dn^\alpha = -dn, \quad dn^\beta = +dn$$

Dan:

$$dG = \mu_A^\alpha dn^\alpha + \mu_A^\beta dn^\beta = -\mu_A^\alpha dn + \mu_A^\beta dn = (\mu_A^\beta - \mu_A^\alpha) dn$$

Evenwicht betekent $dG = 0$ voor elke (toelaatbare) dn , dus:

$$\mu_A^\alpha = \mu_A^\beta$$

15) Clapeyron en Clausius–Clapeyron

15.1) Clapeyron

Langs de evenwichtslijn tussen α en β geldt $\mu^\alpha = \mu^\beta$. Differentieer:

$$d\mu^\alpha = d\mu^\beta$$

Voor een zuivere stof:

$$d\mu = -\bar{S} dT + \bar{V} dp$$

Dus:

$$-\bar{S}^\alpha dT + \bar{V}^\alpha dp = -\bar{S}^\beta dT + \bar{V}^\beta dp$$

Herschik:

$$(\bar{V}^\beta - \bar{V}^\alpha) dp = (\bar{S}^\beta - \bar{S}^\alpha) dT$$

Dus:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta \bar{S}}{\Delta \bar{V}}$$

Met $\Delta \bar{S} = \frac{\Delta \bar{H}}{T}$:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta \bar{H}}{T \Delta \bar{V}}$$

15.2) Clausius–Clapeyron (als β gas is, ideaal)

Voor verdamping: $\Delta \bar{V} \approx \bar{V}_g$ en $\bar{V}_g = \frac{RT}{p}$. Dan:

$$\frac{dp}{dT} \approx \frac{\Delta \bar{H}}{T} \frac{p}{RT} = \frac{p \Delta \bar{H}}{RT^2}$$

Dus:

$$\frac{1}{p} dp = \frac{\Delta \bar{H}}{R} \frac{1}{T^2} dT$$

Integreer (neem $\Delta \bar{H}$ constant):

$$\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) = -\frac{\Delta \bar{H}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

16) Reactie-evolutie: $dG = \Delta_r G d\xi$

Voor reactie met stoichiometrische coëfficiënten ν_i (positief voor producten, negatief voor reagentia):

$$dn_i = \nu_i d\xi$$

Bij constante T, p :

$$dG = \sum_i \mu_i dn_i = \sum_i \mu_i \nu_i d\xi$$

Definieer reactie-Gibbs:

$$\Delta_r G := \sum_i \nu_i \mu_i$$

Dan:

$$dG = \Delta_r G d\xi$$

Evenwicht (minimum van G) geeft:

$$\Delta_r G = 0$$

17) $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$ en $K = \exp(-\Delta_r G^\circ / RT)$

Gebruik $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$:

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i = \sum_i \nu_i \mu_i^\circ + RT \sum_i \nu_i \ln a_i$$

Definieer:

$$\Delta_r G^\circ := \sum_i \nu_i \mu_i^\circ$$

en

$$Q := \prod_i a_i^{\nu_i} \Rightarrow \ln Q = \sum_i \nu_i \ln a_i$$

Dus:

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$$

In evenwicht $\Delta_r G = 0$ en $Q = K$:

$$0 = \Delta_r G^\circ + RT \ln K \Rightarrow K = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right)$$

18) (Handig) Link tussen ΔS_{univ} en ΔG_{sys} bij p, T constant

Voor een proces bij p, T constant met omgeving als reservoir:

$$\Delta S_{\text{omg}} = -\frac{q_p}{T}$$

en $q_p = \Delta H_{\text{sys}}$, dus:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sys}} - \frac{\Delta H_{\text{sys}}}{T}$$

Vermenigvuldig met $-T$:

$$-T\Delta S_{\text{univ}} = \Delta H_{\text{sys}} - T\Delta S_{\text{sys}} = \Delta G_{\text{sys}}$$

Dus:

$$\Delta S_{\text{univ}} = -\frac{\Delta G_{\text{sys}}}{T}$$

19) Extra's die vaak in dezelfde notities staan (zuur-base / oplosbaarheid)

19.1) Zuurconstante

Voor $HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$ en $a_{H_2O} \approx 1$:

$$K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]}$$

19.2) Waterconstante

Voor $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$:

$$K_w = [H_3O^+][OH^-]$$

19.3) Oplosbaarheidsproduct

Voor $A_mB_n(s) \rightleftharpoons mA^{z+} + nB^{z-}$ (vaste stof: activiteit 1):

$$K_{sp} = [A^{z+}]^m [B^{z-}]^n$$

Als de molaire oplosbaarheid s is in zuiver water:

$$[A^{z+}] = ms, \quad [B^{z-}] = ns \Rightarrow K_{sp} = (ms)^m (ns)^n$$

Einde